Zadanie 3B

Struktura metali

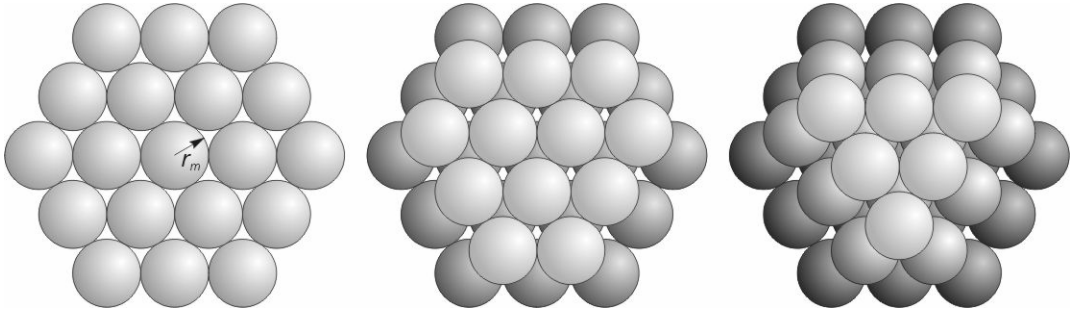
W kryształach metali atomy powiązane są ze sobą poprzez wiązania metaliczne. Około 70% metali krystalizuje w postaci struktur utworzonych na zasadzie najgęstszego ułożenia (upakowania) kul. W strukturach tych, atomy metalu, traktowane jak kuliste cząstki stykające się ze sobą wypełniają przestrzeń w ponad 70%, a każda kula otoczona jest przez 12 innych (liczba koordynacyjna wynosi 12). Struktury takie można zbudować poprzez odpowiednie ułożenie na sobie tak zwanych warstw heksagonalnych, czyli warstw utworzonych przez kule najgęściej upakowane na płaszczyźnie (patrz rysunek).

Jedna z prostszych struktur najgęstszego upakowania, regularna płasko centrowana, występuje w kryształach miedzi oraz srebra. Komórka elementarna ma kształt sześcianu i zawiera atomy metalu zlokalizowane w wierzchołkach oraz na środkach wszystkich ścian.

Polecenia:

- ***a.*** Naszkicuj strukturę sieci krystalicznej Cu i Ag.
- ***b.*** Oblicz objętości komórki elementarnej dla kryształów Cu i Ag (w nm^3)
- ***c.*** Oblicz odległości pomiędzy sąsiednimi atomami w sieci i określ w nm promień metaliczny r_m tych pierwiastków.

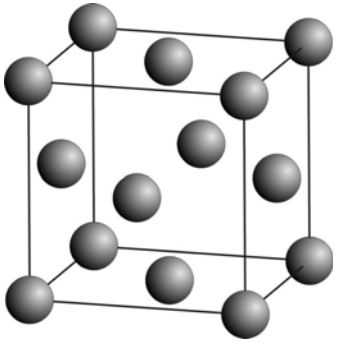
Gęstość miedzi i srebra wynosi odpowiednio 8,96 i 10,50 g/cm^3.
Masy molowe: Ag – 107,87; Cu – 63,55 $g \cdot mol^{-1}$
Liczba Avogadro: $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}\ mol^{-1}$



Zadanie 3B

Struktura metali

a. Struktura sieci krystalicznej Cu i Ag:



b. Na podstawie gęstości można obliczyć objętość molową a następnie objętość przypadającą na 1 atom metalu w strukturze.

$$V_{\text{at}} = \frac{M_{\text{m}}}{\rho_{\text{m}} N_A}$$

Stąd dla srebra:

$$V_{\text{at}}(\text{Ag}) = \frac{107{,}87}{10{,}50 \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23}} = 1{,}706 \cdot 10^{-23}\ \text{cm}^3 = 0{,}01706\ \text{nm}^3\ (17{,}06\ \text{Å}^3)$$

i dla kryształu miedzi:

$$V_{\text{at}}(\text{Cu}) = \frac{63{,}55}{8{,}96 \cdot 6{,}022 \cdot 10^{23}} = 1{,}178 \cdot 10^{-23}\ \text{cm}^3 = 0{,}01178\ \text{nm}^3\ (11{,}78\ \text{Å}^3)$$

Ponieważ na jedną komórkę elementarną przypadają 4 atomy metalu to objętość komórek elementarnych wynosi:

$V_{\text{Ag}} = 4 \cdot 0{,}01706\ \text{nm}^3 = 0{,}06824\ \text{nm}^3$

$V_{\text{Ag}} = 4 \cdot 0{,}01178\ \text{nm}^3 = 0{,}04712\ \text{nm}^3$

c. Odległość d pomiędzy sąsiednimi atomami w strukturze odpowiada odległości pomiędzy środkiem ściany a jej wierzchołkiem i wynosi:

$d = a\frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt[3]{V}\,\frac{\sqrt{2}}{2}$, gdzie a oznacza długość krawędzi komórki elementarnej.

Stąd $d_{\text{Ag-Ag}} = 0{,}289$ nm i $d_{\text{Cu-Cu}} = 0{,}255$ nm

Promień metaliczny można oszacować dzieląc odległość pomiędzy sąsiednimi atomami metalu przez 2.

$r_{\text{m}}(\text{Ag}) = 0{,}1445$ nm

$r_{\text{m}}(\text{Cu}) = 0{,}1275$ nm